Reprise d'inventaires d'éclairage public au géostandard EclExt

Rapport de reprise, chiffres du 05/11/2026. Étude indépendante à partir de données ouvertes, sans lien avec les producteurs.

Trois inventaires publiés par des gestionnaires différents ont été amenés dans une même base PostgreSQL/PostGIS, puis exportés au format du géostandard national EclExt v1.1 (CNIG, 2022). Une quatrième publication sert de témoin. Tout est contrôlé, et le rapport dit ce que les données ne permettent pas d'affirmer.

178 670
points lumineux repris, avec 173 290 supports et 5 680 armoires

0
ligne source sans explication : chacune est reprise, fusionnée ou écartée avec son motif

17 757
écarts relevés par 29 règles, dont 1 bloquant

0
point entièrement conforme : aucune source ne donne tous les attributs obligatoires

1. Ce qui a été repris

Source	Lignes	Points	Supports	Fusionnées	Écartées	Écart
Cher (SDE18)	63 093	63 093	63 093	0	0	0
Nantes Métropole	97 473	97 473	92 093	0	0	0
Publication Loire	18 147	18 104	18 104	33	10	0
Total	**178 713**	**178 670**	**173 290**	**33**	**10**	**0**

Les 33 lignes fusionnées sont des lignes coupées en deux à l'export, reconstituées ; les 10 lignes écartées sont des fragments inexploitables, conservés dans `controle.rejet`. La colonne « Écart » est calculée en base : elle doit rester à zéro, y compris après une nouvelle publication.

2. Ce que la reprise a révélé

Une publication titrée « Loire » décrit la Haute-Savoie

La publication « Éclairage public sur le département de la Loire », déposée par Loire Forez Agglomération, annonce le département 42. Ses 18 104 points sont rattachés à 56 communes de Haute-Savoie : 18 100 sont à l'intérieur de leurs contours, 0 dans ceux de la Loire. La règle POS_05 bloque ce lot, et le contrôle indépendant le refuse aussi. Les données ne disent pas d'où vient ce décalage (mauvais fichier déposé, titre erroné, autre chose). Les points sont gardés dans les communes où ils se trouvent, et l'anomalie est à signaler au producteur.

Aucune source n'atteint la conformité au standard

Part des points qui portent une valeur exploitable, par attribut obligatoire. Les codes « inconnu » et « autre » du standard ne comptent pas comme une valeur.

Attribut obligatoire	Cher (SDE18)	Nantes Métropole	Publication Loire
`statut`	100,0 % *	100,0 % *	100,0 %
`eclairagePublic`	99,9 %	99,2 %	99,7 %
`usage`	0,0 %	0,0 %	99,7 %
`typeSource`	0,0 %	99,9 %	87,1 %
`structure`	5,4 %	1,3 %	96,0 %
`support`	93,8 %	88,9 %	95,0 %
`temperatureCouleur`	0,0 %	98,8 %	53,7 %
`puissance`	0,0 %	99,8 %	98,2 %
`valideDe`	23,9 % *	0,0 %	0,0 %
`extinctionNuit`	0,0 %	0,0 %	100,0 %
`estAdaptatif`	0,0 %	0,0 %	100,0 %

* Hypothèse, et non information de la source. Le statut : ni le Cher ni Nantes ne disent si le point fonctionne, et un inventaire courant est supposé en service. La date de validité du Cher : c'est la date de pose du support, faute de date de mise en service du matériel.

Le syndicat du Cher publie ses supports, pas ses luminaires : 6 attributs obligatoires sur 11 n'y figurent jamais. La reprise crée un point par support (hypothèse marquée sur chaque point). Nantes Métropole, qui publie la hiérarchie complète, compte 1,058 foyer par support : c'est l'ordre de grandeur de l'erreur que fait cette hypothèse. Hormis ces hypothèses, écrites attribut par attribut dans `ref.origine_attribut`, aucune valeur n'a été ajoutée pour atteindre la conformité, et la fiche de métadonnées de chaque lot se déclare non conforme.

Deux publications du même patrimoine ne disent pas tout à fait la même chose

Dans le Cher, la communauté de communes Cœur de France et le syndicat publient les mêmes objets avec la même codification. Le rapprochement sert donc de contrôle réel de la reprise :

- **5 347 objets appariés.** Sur les 5 266 dont la position est connue des deux côtés, la distance médiane est de 0 m et le maximum de 71,1 m ; 21 dépassent 5 m.
- **14 recodages probables** : même position à moins d'un mètre, code différent (AY-0699 devenu SOL-0699). Sans cette recherche par la position, ils seraient comptés comme absents.
- **11 objets absents du syndicat** et 4 absents de Cœur de France, à vérifier sur place.
- **6 désaccords sur le propriétaire**, et 83 lignes de Cœur de France sans position.

Les écarts relevés dans les sources

Règle	Constat	Gravité	Cher (SDE18)	Nantes Métropole	Publication Loire
`POS_05`	Publication située hors du territoire qu'elle annonce	bloquante			1
`COH_02`	Un même identifiant porté par deux objets différents	majeure		8	
`COH_08`	Ligne coupée dont le début a disparu du fichier	majeure			60
`EXH_02`	Attribut obligatoire jamais renseigné par cette source	majeure	6	4	1

Règle	Constat	Gravité	Cher (SDE18)	Nantes Métropole	Publication Loire
`POS_02`	Objet à plus de 500 m de sa commune déclarée	majeure	3		
`VAL_02`	Hauteur supérieure à 30 m	majeure	57	72	
`VAL_07`	Puissance du foyer éloignée de celle de la désignation	majeure		4	
`COH_03`	Code de support hors du format habituel	mineure	75		
`COH_06`	Foyers d'un même support en désaccord sur la voie ou la hauteur	mineure		23	
`COH_07`	Ligne coupée à l'export et reconstituée	mineure			33
`COH_09`	Fragment de ligne inexploitable	mineure			10
`POS_01`	Objet à plus de 50 m de sa commune déclarée	mineure	93	204	
`POS_03`	Deux supports à moins de 50 cm l'un de l'autre	mineure	215	7	139
`POS_04`	Support à plus de 2 km du centre de son armoire	mineure	22	15	
`TEM_01`	Date par défaut 01/01/1970	mineure	117		
`TEM_02`	Date impossible	mineure			407
`VAL_01`	Hauteur à 0	mineure	1 982	10 567	
`VAL_03`	Puissance à 0 ou supérieure à 1 000 W	mineure		189	44
`VAL_04`	Température de couleur inexploitable	mineure			2 347
`VAL_05`	Saillie vraisemblablement saisie en millimètres	mineure		877	
`VAL_06`	Température de couleur incohérente avec le type de source	mineure		26	51
`COH_04`	Support alimenté par plusieurs départs	information		34	
`COH_05`	Armoire alimentant plusieurs communes	information		3	
`EXH_01`	Commune du territoire sans aucun objet	information	5		

Un écart n'est jamais corrigé en silence : la valeur d'origine est gardée dans `controle.ecart`, avec la valeur retenue. Le gestionnaire le confirme ou l'écarte depuis la fiche QGIS, et sa décision survit aux passes suivantes.

3. La méthode

- **Sources intactes.** Chaque fichier est chargé tel quel, en texte, avec son empreinte et le numéro de chaque ligne. Tout objet de la base renvoie à sa ligne d'origine.
- **Modèle métier.** Armoire, départ, support, point lumineux, avec clés étrangères, contraintes et listes de valeurs du standard. L'export EclExt est une vue de ce modèle.
- **Correspondances explicites.** 92 valeurs converties dans une table relue par un humain : 59 certaines, 28 déduites, 5 arbitrées. Une valeur que la table ne connaît pas ressort en écart, au lieu d'être perdue.
- **Trois niveaux de contrôle.** Le bilan ligne à ligne ; 36 règles SQL par famille de qualité, dont 29 ont relevé quelque chose ; recette-geo, qui relit les fichiers livrés sans passer par la base.
- **Deux voies de reprise.** Le cœur de la reprise de Nantes (position, type de source, support, puissance, température) est refait avec le modeleur graphique de QGIS : sur 97 465 objets comparés, 0 différence.
- **Reprise relançable.** Une nouvelle publication passe par les mêmes scripts. Un objet absent est retiré et daté, jamais supprimé. Une correction faite sur place n'est pas écrasée. Relancer sans nouveau fichier ne réécrit aucune ligne.

4. Le contrôle indépendant des fichiers livrés

Lot	Objets	Anomalies bloquantes	Anomalies majeures	Majeures pour mille objets	Décision
Cher (SDE18)	63 093	1	300 515	4 763,0	non recevable
Nantes Métropole	97 473	0	294 525	3 021,6	non recevable
Publication Loire	18 104	18 104	26 912	1 486,5	non recevable

Les trois lots sont refusés, et c'est la bonne réponse : il leur manque des attributs obligatoires que personne ne peut inventer. Les anomalies bloquantes sont des points hors du territoire annoncé : un seul dans le Cher, tous pour la publication Loire. La reprise tient ses comptes ; ce sont les sources qu'il faudrait compléter.

5. Les arbitrages à faire valider par un gestionnaire

Source	Champ	Valeur	Retenu	Raison
Nantes Métropole	`nature_du_support`	`PLASTIQUE`	XX	Matériau sans forme connue : borne ou petit mât
Nantes Métropole	`nature_du_support`	`PVC`	XX	Matériau sans forme connue : borne ou petit mât
Nantes Métropole	`statut`	`NMH`	vide	Sigle non expliqué par la source : la valeur reste inconnue
Cher (SDE18)	`prise_guirlande_illumination`	`v`	vide	Coquille de saisie : valeur illisible
Cher (SDE18)	`typ_sup`	`ENCASTRE`	XX	Encastré au sol ou en mur : la source ne le dit pas

6. Les limites

- **Aucun contrôle de terrain.** Tout est comparé entre sources et au référentiel des communes. Un inventaire peut être cohérent et faux.

- **Pas d'historique de maintenance.** Aucune source ne le publie. Les signalements et interventions servent à tester les fiches : ce sont un jeu d'essai, marqué en base, à effacer avant toute mise en service.
- **Positions d'armoires estimées.** Aucune source ne les publie : 5 680 armoires sont placées au centre des supports qu'elles alimentent, et marquées comme telles.
- **Base de démonstration.** Elle est locale, sans mot de passe. Son ouverture à d'autres postes suppose les réglages de l'aide-mémoire.
- **Usage réel non éprouvé.** Les parcours sont testés, mais pas encore par des utilisateurs : les vérifications T-MAN du cahier de recette restent à dérouler.

7. Les suites à donner

1. Signaler au producteur le décalage de la publication Loire, et lui demander quel territoire elle décrit.
2. Faire valider les 5 arbitrages et les 28 correspondances déduites par un gestionnaire.
3. Demander aux producteurs les attributs obligatoires qui manquent, en commençant par la date de validité, absente partout ou presque.
4. Vérifier sur place les objets présents dans une seule des deux publications du Cher, et les 21 positions écartées de plus de 5 m.
5. Dérouler les vérifications T-MAN avec de vrais utilisateurs, puis corriger les guides et le plan de formation.

8. Les sources

Publication	Producteur	Collecte	Licence
Supports d'éclairage public du SDE18	Syndicat départemental d'énergie du Cher	05/11/2026	Licence Ouverte 2.0
Inventaire intercommunal de l'éclairage public	Communauté de communes Cœur de France	05/11/2026	Licence Ouverte 2.0
Luminaires d'éclairage public de Nantes Métropole	Nantes Métropole	05/11/2026	Licence Ouverte 2.0
Éclairage public sur le département de la Loire	Loire Forez Agglomération	05/11/2026	Licence Ouverte 2.0
Contours communaux	API Découpage administratif (geo.api.gouv.fr)	05/11/2026	Licence Ouverte 2.0